

Quiz 4 Rechnungen

Stand W6: Fragen 15-20
noch nicht Stoff!
~~erst nächste Woche!~~

Frage ③:

Geschmolzenes Aluminium wird in eine Kupferform gegossen. Diese hat eine Wanddicke von 5 mm. Der Diffusionskoeffizient für die Diffusion von Aluminium in Kupfer beträgt $2.6 \cdot 10^{-17} \text{ m}^2/\text{s}$ bei einer Temperatur von 500°C und $1.6 \cdot 10^{-19} \text{ m}^2/\text{s}$ bei einer Temperatur von 1000°C .

a) Berechne die Aktivierungsenergie Q für die Diffusion von Aluminium in Kupfer

Antwort: kJ/mol

b) Berechne den Diffusionskoeffizienten bei einer Temperatur von 750°C

Antwort: m^2/s

Prüfen

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) \& b) } D = D_0 \cdot \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) \\ D_0 = ? \quad Q = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} Q = \ln\left(\frac{D_2}{D_0}\right) \cdot R \cdot \underline{T_2} \quad \Bigg| \quad \ln(D_0) = \ln(D_1) + \frac{Q}{R \cdot \underline{T_1}} \\ \hookrightarrow Q \text{ einsetzen in} \end{array}$$
$$\Rightarrow Q = 180 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}, \quad D_0 = 2.44 \cdot 10^{-14} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

Frage ⑩

Ein Material wurde umgeformt und dann bei $T > 0.6 \cdot T_m$ gelagert. Benütze die JMAK Kinetik und die Materialkennwerte $t_0 = 4.2 \cdot 10^3 \text{ s}$ und $n = 4$ um die benötigte Rekristallisationszeit (in Minuten) zu bestimmen, um einen rekristallisierten Anteil $f_R = 0.95$ zu erreichen.

Antwort:

Prüfen

$$f_r = 1 - e^{-\left(\frac{t}{t_0}\right)^n} \Rightarrow t = \left(-\ln(1 - f_r)\right)^{\frac{1}{n}} \cdot t_0$$
$$\Rightarrow t = 5226 \text{ s} = 92 \text{ min}$$